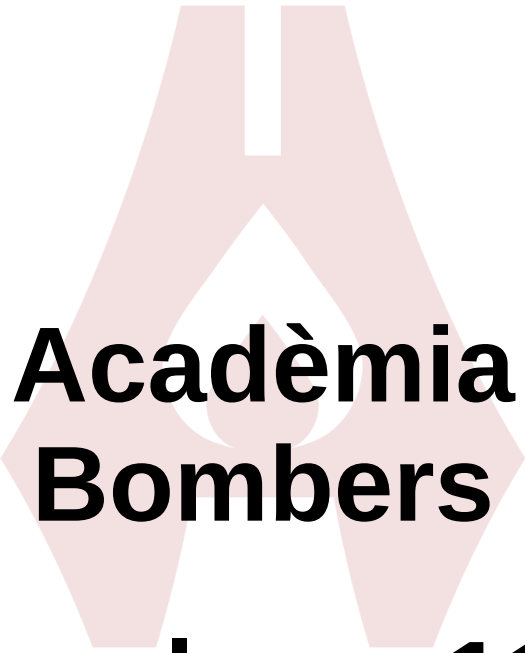




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 119

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- A quin perill fa referència la indicació de perill H400?

- A) Explosiu inestable
- B) Perill d'incendi en cas d'escalfament
- C) Molt tòxic per a organismes aquàtics
- D) Tòxic en cas d'ingestió

2.- D'acord amb l'article 37 del Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, la Divisió:

- A) S'estableix per dos tipus; la Divisió central i la Divisió Regional
- B) És un òrgan que, de manera ordinària, s'adscriu a una regió, i li correspon la direcció operativa dels bombers
- C) Es considera un òrgan territorial
- D) S'adscriu a la Subdirecció General Operativa

3.- La resistència elèctrica d'un conductor $[\Omega]$ ve donada per la fórmula següent:

- A) $R [\Omega] = \text{coeficient de resistivitat}(\delta) \times (\text{longitud del conductor} / \text{secció del conductor})$
- B) $R [\Omega] = \text{secció del conductor} \times (\text{longitud del conductor} / \text{coeficient de resistivitat}(\delta))$
- C) $R [\Omega] = \text{coeficient de resistivitat}(\delta) \times (\text{longitud del conductor} / \text{secció del conductor}^2)$
- D) $R [\Omega] = \text{àrea del conductor} \times (\text{longitud del conductor} / \text{coeficient de resistivitat}(\delta)^2)$

4.- Quins són els alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat?

- A) El conseller primer o la consellera primera del Govern i el vicepresident o la vicepresidenta del Govern
- B) Els consellers i els secretaris generals
- C) El vicepresident o la vicepresidenta del Govern i els consellers
- D) Els secretaris generals i els directors generals

5.- Quin dels següents recipients NO podria patir una BLEVE?

- A) Un bidó de gasoil mig ple
- B) Un tanc amb aigua líquida a pressió
- C) Una ampolla de CO₂ a -20°C i 2 atm de pressió
- D) Tots tres exemples poden patir aquest fenomen

6.- Quantes i quines etiquetes de perill diferents hi ha per identificar el transport de mercaderies perilloses de la classe 7?

- A) 4: Radioactiu I, Radioactiu II, Radioactiu III i Fisionable
- B) 4: Radioactiu I, Radioactiu II, Fisionable I i Fisionable II
- C) 3: Radioactiu I, Radioactiu II, Radioactiu III
- D) 3: Radioactiu I, Radioactiu II, Fisionable III

7.- Quin tipus de vàlvula ens interessa si volem passar d'un estat totalment obert a un estat totalment tancat fent girar la maneta de la vàlvula el mínim possible?

- A) La vàlvula de bola
- B) Qualsevol vàlvula de comporta
- C) La vàlvula de globus
- D) La vàlvula de membrana o diafragma

8.- Com s'anomena la formació vegetal més o menys densa, que sol tenir de 0,5 a 2 m d'alçada, on predominen arbusts i mates de fulla persistent i petita (brucs, romaní, etc.) o bé molt esclarissada o nul·la (ginestells, argelagues, etc.)?

- A) Màquia
- B) Brolla
- C) Erm
- D) Prat

9.- Quina cara del mur estarà en contacte amb les terres?

- A) El drenatge
- B) El trasdós
- C) L'intradós
- D) El taló

10.- En una rosca, com s'anomena la distància entre les puntes de dos ressalts consecutius?

- A) Pas
- B) Filet
- C) Vall
- D) Diàmetre nominal

11.- És una propietat de la calç:

- A) La seva baixa adherència als suports minerals
- B) La seva durabilitat
- C) La seva gran rigidesa mecànica en estat endurit
- D) La seva elevada permeabilitat al vapor d'aigua

12.- Segons la ITC-BT-20 del REBT, quina és la distància mínima que s'ha de mantenir entre les superfícies exteriors de les canalitzacions elèctriques i les no elèctriques?

- A) 2 cm
- B) 30 cm
- C) 3 cm
- D) 20 cm

13.- Quin sistema té com a principal objectiu l'estalvi energètic i s'aïlla per la part de fora de la façana?

- A) El sistema SATE d'aïllament
- B) La façana ventilada lleugera
- C) El sistema cavity wall
- D) El sistema ETFE d'aïllament de façanes

14.- Què passarà si col·loquem un voltímetre en sèrie en un circuit?

- A) Que es farà malbé
- B) Que es comportarà com un circuit obert
- C) Que marcarà una resistència infinita
- D) Que es reiniciarà automàticament per evitar un curtcircuit

15.- L'aire es desplaça...

- A) Des dels nuclis d'alta pressió als de baixa pressió
- B) Des dels nuclis de baixa pressió als d'alta pressió
- C) De nord a sud
- D) D'est a oest

16.- Quina part de l'estructura de l'EAC recull el conjunt de motivacions que fonamenten la regulació estatutària?

- A) El títol preliminar
- B) L'articulat
- C) Les quatre disposicions finals
- D) El preàmbul

17.- Per què es caracteritza la palanca de segon grau?

- A) Per tenir la resistència (R) entre el fulcre (o) i la força (F)
- B) Per tenir el fulcre (o) entre la força (F) i la resistència (R)
- C) Per tenir la força (F) entre el fulcre (o) i la resistència (R)
- D) Per tenir el fulcre (o) més a prop de la força (F) que de la resistència (R)

18.- Segons el REBT, a què fa referència l'aïllament d'un cable?

- A) A l'aïllament necessari per garantir el funcionament normal i la protecció fonamental contra els xocs elèctrics
- B) A l'aïllament les característiques mecàniques i elèctriques del qual fa que es pugui considerar equivalent a un doble aïllament
- C) A l'aïllament de les parts actives, el deteriorament de les quals podria provocar risc de xoc elèctric
- D) Al conjunt de materials aïllants que formen part d'un cable i la funció específica del qual és suportar la tensió

19.- Què mesura la cinemàtica?

- A) Les forces aplicades als objectes
- B) El moviment dels objectes sense considerar les forces
- C) L'energia cinètica dels objectes
- D) El moviment dels objectes tenint en compte les forces

20.- Quin dels següents núvols es troba a MENOR altura?

- A) Els cirrus
- B) Els altoestrats
- C) Els altocúmul·ls
- D) Els cúmul·ls

21.- Quin dels materials exposats a continuació podrà oferir una densitat inferior als 1.000 kg/m³?

- A) L'acer
- B) El formigó
- C) La fusta
- D) Cap de les tres

22.- Quantes hectàrees de superfície forestal i de conreus existeixen a Catalunya?

- A) 1.123.757 hectàrees de superfícies forestals i 218.955 hectàrees de conreus
- B) 702.295 hectàrees de superfícies forestals i 548.271 hectàrees de conreus
- C) 2.042.017 hectàrees de superfícies forestals i 822.193 hectàrees de conreus
- D) 3.211.201 hectàrees de superfícies forestals i 1.123.757 hectàrees de conreus

23.- La carbonització de la fusta:

- A) És el procés de descomposició tèrmica de la fusta que la redueix a carbó vegetal
- B) És el procés de combustió de la fusta posterior a la piròlisi
- C) És un tractament de la fusta que es duu a terme en contacte amb l'aire
- D) Totes les afirmacions són correctes

24.- Com s'anomena la substància oxidant d'una reacció de combustió?

- A) Comburent
- B) Combustible
- C) La substància oxidant pot actuar tant com a combustible com a comburent
- D) Sofocant

25.- Quina característica presenten les làmpades d'incandescència?

- A) Tenen una alta eficiència energètica
- B) La durada de vida de les làmpades d'incandescència és superior a la dels fluorescents
- C) El filament és dins d'una bombeta de vidre que és plena de gas hidrogen
- D) El filament sol ser fet de tungstè

26.- Com actuarem davant d'una víctima conscient amb obstrucció de la via aèria que pot tossir?

- A) Començarem amb la maniobra de Heimlich
- B) Iniciarem la RCP
- C) Trucarem al 112 per optimitzar el temps
- D) L'animarem perquè intenti tossir o seguir tossint

27.- Quina afirmació és CORRECTA sobre l'immobilitzador cervical?

- A) La "dama d'Elx" és un nom col·loquial que es fa servir per referir-se a un tipus específic d'immobilitzador cervical
- B) Es col·loca sempre amb el collarí cervical
- C) S'ajustarà fort pels laterals per contenir possibles otorràgies i evitar que la sang s'exterioritzi
- D) Les respostes a) i b) són correctes

28.- En combustions deflagrants o deflagració:

- A) Es generen ones de pressió que es mantenen paral·leles entre sí i es produeixen efectes sonors anomenats flaixos
- B) Hi ha un augment considerable de temperatura i la velocitat del foc és inferior a 1 m/s
- C) La velocitat de propagació del foc és superior a la del so
- D) Totes les respostes són incorrectes

29.- Llancem des de l'alçada del terra i verticalment un objecte de 1.000 grams de massa a una velocitat de 20 m/s. Menyspreant la força de fregament de l'aire, quina altura màxima assolirà? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 10 metres
- B) 5 metres
- C) 40 metres
- D) 20 metres

30.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig, en supòsits de risc greu, de catàstrofe o calamitat pública, la ciutadania està obligada a complir les prestacions de caràcter personal que l'autoritat competent determini, les quals:

- A) No donen dret a indemnització
- B) Tenen dret a ésser indemnitzades
- C) Seran o no seran indemnitzades segons ho determini l'autoritat competent
- D) Totes les respostes són incorrectes

31.- Quina és la calor específica de l'aigua?

- A) 1 caloria per gram i grau centígrad
- B) 4,2 calories per gram i grau centígrad
- C) 100 calories per gram i grau centígrad
- D) 42 calories per gram i grau centígrad

32.- Què s'entén per vessant?

- A) És la part més baixa entre dos cims
- B) Sector del terreny que discorre inclinat des de la part més alta del turó o muntanya fins a la part més baixa
- C) S'anomena també divisòria, fa que les aigües agafin direccions diferents
- D) Espadat rocós de forta pendent

33.- Els sistemes d'extinció automàtica d'acció prèvia:

- A) Són sistemes d'extinció per agents gasosos
- B) Són sistemes d'extinció per pols
- C) Són sistemes de ruixadors automàtics d'aigua
- D) Poden funcionar amb aigua, pols o agents gasosos

34.- Quin òrgan s'encarrega de fer el seguiment i l'avaluació dels plans estratègics de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat?

- A) El Govern
- B) El professional d'igualtat de la Generalitat
- C) La Comissió Tècnica Interdepartamental de la Igualtat Efectiva de Dones i Homes
- D) L'Institut Català de les Dones

35.- La calor necessària per produir un canvi d'estat d'una unitat de massa s'anomena:

- A) Calor específica, i s'expressa en "J/K"
- B) Calor latent, i s'expressa en "J/kg"
- C) Calor específica, i s'expressa en "J/K*kg"
- D) Calor latent, i s'expressa en "J/K*kg"

36.- A efectes de la norma UNE-EN 771, en funció dels seus usos previstos, com s'anomenen les peces d'argila cuita per a fàbrica de maçoneria?

- A) Peces "H" i peces "K"
- B) Peces "K" i peces "L"
- C) Peces "S" i peces "T"
- D) Peces "P" i peces "U"

37.- Segons l'ADR, la classe 4.2 fa referència a:

- A) Matèries sòlides inflamables
- B) Matèries que polimeritzen i matèries que poden experimentar inflamació espontània
- C) Matèries que poden experimentar inflamació espontània
- D) Matèries que en contacte amb l'aigua desprenen gasos inflamables

38.- Quina de les següents és una característica de la pols polivalent?

- A) És un agent adequat per a focs de tipus B i C, mentre que no ho és per a focs de tipus A
- B) Es descompon entre 300-450°C
- C) Es compon bàsicament de bicarbonat sòdic, bicarbonats potàssics i additius
- D) En la seva descomposició, genera amoníac i aigua

39.- D'acord amb l'article 22 del Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels SPEIS, el nivell de comandament pot variar a petició de: (senyala la resposta INCORRECTA)

- A) El Director General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments
- B) El cap de coordinació territorial
- C) El cap d'intervenció
- D) El subdirector general competent en l'àmbit operatiu, a través del cap de coordinació de la Sala Central de Bombers

40.- Quins fusos separa el meridià de Greenwich?

- A) Els fusos 30 i 31
- B) Els fusos 59 i 60
- C) Els fusos 31 i 32
- D) Els fusos 60 i 1

41.- Quin dels següents materials és més usat com a aïllant tèrmic estructural en construcció per a cobertes, parets i sòls?

- A) El Polièster Extrusionat (XPS)
- B) L'alumini
- C) El Polietilè Reticulat (PEX)
- D) El Polietilè Expandit (EPS)

www.academiabombers.com

42.- És obligació del treballador, davant de qualsevol situació que, al seu parer, comporti, per motius raonables, un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors:

- A) Notificar immediatament a l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, exposant-ne els motius i sol·licitant un servei de peritatge
- B) Informar immediatament l'empresari
- C) Seguir treballant fins el final de la seva jornada laboral
- D) Informar immediatament el seu superior jeràrquic directe i els treballadors designats

43.- Indica quin dels següents gasos té una densitat menor que la de l'aire:

- A) Propà
- B) Butà
- C) Gas Natural
- D) Tots els anteriors són més densos que l'aire

44.- Quin dels elements d'un vehicle correspon a un sistema de seguretat passiva?

- A) El cinturó de seguretat
- B) El pneumàtics
- C) El sistema anti-bloqueig dels frens (ABS)
- D) El control de tracció

45.- En una canonada flexible:

- A) La pressió influirà a les seves pèrdues de càrrega
- B) Les pèrdues de càrrega per fregament seran directament proporcionals al quadrat de la longitud
- C) Les pèrdues de càrrega per fregament seran directament proporcionals a la relació de cabals
- D) Totes les respostes són incorrectes

46.- Per a considerar una zona protegida per hidrants contra incendis, en el cas d'hidrants que no estiguin situats a la via pública, la distància entre l'emplaçament de cada hidrant i el límit exterior de l'edifici o zona protegida, mesurada perpendicularment a la façana, haurà de ser:

- A) D'entre 5 i 15 metres
- B) 5 metres
- C) 15 metres
- D) D'entre 10 i 15 metres

47.- Quina és la nomenclatura d'un vehicle elèctric que utilitza una cèl·lula de combustible d'hidrogen per generar electricitat?

- A) BEV
- B) PHEV
- C) FCEV
- D) HEV

48.- Què circularà per l'interior d'una mànega que va del premesclador a la llança d'una instal·lació d'escuma?

- A) Escuma
- B) Escumògen
- C) Escumant
- D) Aigua

49.- Quins aparells de gas tenen permesa la seva instal·lació en dormitoris, banys i dutxes?

- A) Els aparells de tipus A
- B) Els aparells de tipus B
- C) Els aparells de tipus C
- D) Els aparells de tipus B i C

www.academiabombers.com

50.- La temperatura d'autoignició d'hidrocarburs en aire, en augmentar la seva massa molecular:

- A) Es manté constant
- B) Augmenta
- C) Esdevé imprevisible
- D) Dismunueix

51.- Quin aparell ens permet mesurar la pressió d'un fluid contingut en un recipient tancat?

- A) El tub de pitot
- B) El manòmetre
- C) El baròmetre
- D) El barògraf

52.- Quina de les següents afirmacions és FALSA?

- A) Tots els cables i receptors presenten resistència
- B) La resistència d'un cable és directament proporcional a la seva longitud
- C) Quan s'escalfa un cable metàl·lic normalment disminueix la seva resistència
- D) Totes les respostes són certes, no n'hi ha cap de falsa

53.- Segons el RIPCI, per a les BIE amb mànega semirígida o plana, el sistema de BIE es sotmetrà, abans de la posada en servei, a una prova d'estanquitat i resistència mecànica, sometent a la xarxa a una pressió estàtica igual a la màxima de servei i de, com a mínim:

- A) 980 KPa durant dues hores
- B) 3.450 KPa durant dues hores
- C) 980 KPa durant una hora
- D) 2.450 KPa durant una hora

54.- L'article 3.2.1.1 de la norma UNE 60670-6 indica que als locals que estiguin situats a un nivell inferior a un primer soterrani no s'han d'instal·lar aparells de gas, i que quan el gas subministrat sigui més dens que l'aire, en cap cas no s'han d'instal·lar aparells de gas en un primer soterrani. En quins casos aquesta norma NO és aplicable?

- A) En sales de màquines
- B) En aparcaments, cotxeres o garatges
- C) En locals que no continguin transformadors elèctrics de potència ni recipients de combustible líquid
- D) En locals específicament homologats

55.- Dels següents gasos que componen l'atmosfera, quin el trobarem en proporcions variables?

- A) El H₂O
- B) El N₂
- C) El CO₂
- D) L'O₂

56.- En solució aquosa, l'amoníac (NH₃) es comporta en reaccionar amb l'aigua: NH₃ + H₂O = (NH₄⁺) + (OH⁻)

- A) Com una base
- B) Com una base o com un àcid en funció de la temperatura
- C) Com un àcid
- D) Com una base o com un àcid en funció de la pressió

57.- Estudiant l'electricitat hem parlat del circuit elèctric, en el qual veiem que hi ha tres conceptes principals que són:

- A) La tensió que apliquem al circuit, la intensitat de corrent i el camp generat per un objecte carregat elèctricament
- B) La resistivitat, la conductància i la tensió aplicada en el circuit
- C) La tensió que apliquem al circuit, la resistència dels conductors i la intensitat de corrent
- D) El flux magnètic al llarg d'un circuit elèctric, el camp generat per un objecte carregat elèctricament i la intensitat de corrent

58.- Quin ordre correcte segueix el sistema de transmissió d'un vehicle de tracció posterior des del motor fins les rodes?

- A) Motor, caixa de canvis, embragatge, arbre de transmissió, diferencial, semieixos i rodes
- B) Motor, embragatge, arbre de transmissió, semieixos, satèl·lits, planetaris i rodes
- C) Motor, arbre de transmissió, embragatge, caixa de canvis, semieixos, satèl·lits, planetaris i rodes
- D) Motor, embragatge, caixa de canvis, arbre de transmissió, diferencial, semieixos i rodes

59.- Quina és la funció d'un transformador elèctric?

- A) Emmagatzemar energia elèctrica
- B) Convertir la corrent alterna en corrent contínua
- C) Augmentar o disminuir la tensió elèctrica
- D) Protegir el circuit contra sobrecàrregues

60.- La discriminació que es produeix quan una disposició, un criteri o una pràctica pretesament neutres són susceptibles de causar un perjudici major a una persona per algun dels motius a què fa referència l'article 1 de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, s'entén per:

- A) Victimització secundària
- B) Discriminació indirecta
- C) Discriminació per associació
- D) Discriminació de segon ordre

61.- Dels components de la sang del cos humà, com s'anomenen aquells que transporten oxigen?

- A) Hematies
- B) Leucòcits
- C) Plaquetes
- D) Antibiòtics

62.- Com s'anomena l'embassament situat al riu Cardener, a la comarca del Solsonès?

- A) L'embassament de Rialb
- B) Embassament de la Llosa del Cavall
- C) L'embassament de Siurana
- D) El pantà de Sau

63.- Quina de les següents funcions relacionades amb la protecció civil NO correspon als plens dels ajuntaments?

- A) Aprovar els plans d'actuació municipal
- B) Crear la Comissió Municipal de Protecció Civil
- C) Aprovar els plans específics municipals
- D) Elaborar el catàleg de recursos i serveis mobilitzables per a la protecció civil

64.- Si la massa d'un objecte es duplica i la velocitat es manté constant, què passa amb la seva energia cinètica?

- A) Es manté constant
- B) Es redueix a la meitat
- C) Es duplica
- D) Es quadruplica

65.- Què és un mapa polític?

- A) Un mapa que, sobre una base topogràfica elemental de referència, transmet o destaca alguna idea, pauta de distribució o teoria sobre el territori representat mitjançant nombrosos i variats recursos de tècniques d'expressió cartogràfiques
- B) Un mapa general, normalment de mitjana o gran escala, que representa principalment la topografia d'un territori, és a dir, el conjunt dels principals accidents i trets morfològics que el caracteritzen
- C) Un mapa, generalment a petita escala, que representa els nuclis de població i les divisions polítiques i administratives d'un territori diferenciades generalment per tints planes, sovint reforçades amb orles
- D) Un mapa que representa i destaca principalment l'orografia i les formes del relleu mitjançant qualsevol dels diversos mètodes cartogràfics disponibles

66.- A quina espècie vegetal li correspon el nom científic "Quercus ilex"?

- A) Al roure
- B) A la carrasca
- C) A l'alzina
- D) Al cedre

67.- Sobre l'anhídrid carbònic (CO₂) és FALS que:

- A) És adequat davant d'incendis de metalls
- B) No és conductor i no genera residus
- C) S'emmagatzema líquid a pressió i té una densitat d'1,53 g/cm³
- D) Presenta una baixa eficàcia en incendis exteriors

68.- Segons el REBT, l'electrificació elevada:

- A) És la corresponent a habitatges amb superfícies útils superiors a 140 m²
- B) No ha de preveure una potència inferior a 9.200 W
- C) No serà d'obligatòria instal·lació en casos d'utilització de sistemes de calefacció elèctrica, però sí en casos d'utilització d'aire condicionat
- D) Sempre disposarà d'Interruptor de Control de Potència (ICP)

69.- Segons la Llei 276/2016, de 19 de juliol, té la funció d'informar directament al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) de tots els serveis que puguin afectar a la protecció civil:

- A) La Sala Central de Bombers (SCB)
- B) Les Sales de Control Territorial (SCT)
- C) El Subdirector general operatiu (SGO)
- D) El Cap de coordinació de la SCB

70.- On es porta a terme predominantment l'absorció d'aigua, electròlits i sals biliars?

- A) En la vesícula vermifòide
- B) En el còlon ascendent
- C) En el còlon transvers
- D) En el còlon descendent

71.- Quin dels següents cims NO es troba entre els deu cims més alts de Catalunya?

- A) El pic Verdaguer
- B) El pic de Comalofoño
- C) El pic de Costa Cabriolera
- D) La pica d'Estats

72.- Els lligaments:

- A) Uneixen músculs amb ossos per permetre el moviment i la transmissió de força
- B) Uneixen els ossos amb les venes
- C) Uneixen ossos amb ossos a les articulacions per proporcionar estabilitat
- D) Tenen un paper crucial en la funció del sistema circulatori

73.- Quina de les següents carreteres segueix una direcció paral·lela a la costa?

- A) La C-33
- B) La C-53
- C) La C-17
- D) La C-26

74.- Quin és un dels requisits necessaris per poder autoritzar permutes de llocs de treball ?

- A) Que els llocs tinguin igual categoria
- B) Que hagi transcorregut com a mínim d'un any des de l'obtenció de la destinació definitiva
- C) Que a ambdós funcionaris els manquin més de dos anys per a la seva jubilació
- D) Que la permuta no impliqui canvi de localitat de destinació

75.- Els VLA:

- A) Serveixen exclusivament per l'avaluació i el control dels riscos per inhalació dels agents químics inclosos a la llista de valors
- B) Són els valors de referència per als indicadors biològics associats a l'exposició global als agents químics
- C) Es mesuren originalment en mg/m³, sent aquesta unitat equivalent a ppm (1 mg/m³ = 1 ppm)
- D) Es divideixen en dues categories: VLA-ED i VLA-EL

76.- Quins són els components principals que conformen els sistemes d'extinció per ruixadors automàtics i aigua polvoritzada?

- A) Els dispositius d'accionament, els equips de control de funcionament, les canonades de distribució i els difusors de descàrrega
- B) La xarxa de canonades per a l'alimentació d'aigua, el punt de control i els broquets de descàrrega necessaris
- C) El recipient o dipòsit d'aigua, les canonades de distribució, les vàlvules selectores, els dispositius d'accionament i control i els broquets de descàrrega
- D) La xarxa de canonades per a l'alimentació d'aigua, les vàlvules selectores i els difusors de descàrrega

77.- Quants habitants té l'àrea metropolitana de Barcelona (AMB) aproximadament?

- A) 3.700.000 habitants
- B) 4.500.000 habitants
- C) 3.300.000 habitants
- D) 1.200.000 habitants

78.- Què succeirà si submergim un cos en un fluid si presenta un pes aparent positiu?

- A) Surarà
- B) Romandrà en equilibri
- C) Tendrà a enfonsar-se
- D) Fluctuarà

79.- Quin àmbit funcional territorial disposa d'un major nombre de polígons d'activitat econòmica (PAEs) per habitant?

- A) Camp de Tarragona
- B) Alt Pirineu i Aran
- C) Metropolità
- D) Comarques Centrals

80.- Quina de les següents afirmacions NO és certa sobre el SVB?

- A) En el Suport Vital Bàsic a nens comprimirem el tòrax un terç de la seva profunditat
- B) Abans de començar les compressions toràciques en nens, practicarem 2 insuflacions de rescat
- C) En el Suport Vital Bàsic a lactants comprimirem l'estèrnium un terç del diàmetre anteroposterior del tòrax, com a mínim
- D) En Suport Vital Bàsic en un lactant que no respira, el reanimador, abans d'anar a buscar ajuda practicarà un minut de suport vital

81.- D'acord amb l'article 23 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, l'empresari ha d'elaborar i conservar a disposició de l'autoritat laboral la documentació relativa a la relació d'accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al treballador una incapacitat laboral...

- A) Superior a un dia de feina
- B) Superior a una setmana de feina
- C) Superior a tres dies de feina
- D) Igual o superior a un dia de feina

82.- A quin ràcord d'una turbobomba connectarem la mànega de retorn?

- A) Al ràcord exterior
- B) Al ràcord inferior
- C) Al ràcord central
- D) És indiferent

83.- D'acord amb el punt 1 de la disposició addicional desena de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, per accedir a les diferents categories del cos de Bombers el nombre de places reservades per a dones:

- A) No pot ser inferior al 15% ni superior al 40% de les places convocades
- B) No pot ser inferior al 25% ni superior al 40% de les places convocades
- C) No pot ser inferior al 25% ni superior al 50% de les places convocades
- D) No pot ser inferior al 30% ni superior al 50% de les places convocades

84.- L'ús d'aquesta tècnica d'ús combinat de ventiladors pot generar un augment del flux de gas superior a les altres:

- A) Ventiladors en sèrie a l'entrada
- B) Ventiladors en "V"
- C) Ventiladors en paral·lel
- D) Ventiladors en sèrie al llarg del recorregut

85.- El cabal és:

- A) La velocitat que brolla l'aigua d'un orifici en funció del diàmetre del mateix
- B) La força que fa l'aigua per unitat de superfície
- C) L'energia que aprofita el moviment de l'aigua
- D) La quantitat d'aigua que passa per la secció d'un conducte en un temps determinat

86.- Quina és la funció principal del turboalimentador en un motor de gasoil?

- A) Subministrar més combustible per unitat de temps
- B) Millorar l'eficiència del combustible
- C) Augmentar la pressió d'admissió
- D) Reduir les emissions

87.- Per què les tensions a la sortida de les centrals elèctriques són tan elevades?

- A) Per tal de minimitzar les pèrdues en el transport fins als centres de consum
- B) Per a garantir les necessitats del subministrament
- C) Per tractar de generar un voltatge suficient que, en cas de fuga d'un dels conductors, pogués mantenir una energia mínima
- D) Totes les respostes són correctes

88.- Quants tipus de risc classifica el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, per als EPI?

- A) 2 categories
- B) 3 categories
- C) 5 categories
- D) 4 categories

89.- Quin dels rius següents té la capçalera al Pirineu català?

- A) El Francolí
- B) El Besòs
- C) El Llobregat
- D) L'Ebre

www.academiabombers.com

90.- Un torn amb el cilindre de 12 cm de radi l'utilitzem per treure aigua d'un pou amb una galleda. La maneta del torn mesura 30 cm entre l'eix del cilindre i el punt on exercim la força. Suposant que no hi ha fregament i que la corda i la galleda no pesen, quants litres d'aigua podem treure aplicant una força a la maneta de 8 kp?

- A) 22 L
- B) 12,5 L
- C) 24 L
- D) 20 L

91.- Quantes voltes farà el cigonyal per cada volta de l'arbre de lleves en un motor de quatre temps?

- A) Una volta
- B) Dues voltes
- C) Mitja volta
- D) Tres voltes

92.- Una ampolla d'un gas de 50 litres està sotmesa a una pressió de 200 bars i a una temperatura de 25°C. Si no varia la temperatura, quin volum ocuparà quan el gas passi a l'atmosfera?

- A) 40m³
- B) 100m³
- C) 400m³
- D) 10m³

93.- Quines unitats utilitza el sistema cegesimal (C.G.S.)?

- A) El metre, el kilogram, els segons, els Kelvin i els Newtons
- B) El centímetre, els grams, els segons, els ergs i les dines
- C) El centímetre, els grams, els segons, els Celsius i Newtons
- D) Els metres, els kgf, els segons, els Celsius i els kiloponds

94.- En els olis de cotxe, el SAE:

- A) Mesura la seva resistència a la calor
- B) És una unitat de mesura de la viscositat
- C) És un indicatiu de com de viscos és l'oli en fred i en calent
- D) Mesura la seva densitat

95.- Quina afirmació relativa a les reserves naturals a Catalunya és CORRECTA?

- A) Les reserves naturals són espais naturals d'extensió considerable i gran interès científic, declarats amb l'objectiu de limitar l'activitat humana i preservar els ecosistemes.
- B) A Catalunya hi ha declarades 67 reserves naturals parcials
- C) El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa és l'espai natural amb més reserves naturals parcials del territori català
- D) La declaració de reserves naturals es fa per decret quan és reserva integral i per llei quan és reserva parcial

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 119 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- C | 33.- C | 65.- C |
| 2.- D | 34.- D | 66.- C |
| 3.- A | 35.- B | 67.- A |
| 4.- D | 36.- D | 68.- B |
| 5.- C | 37.- C | 69.- A |
| 6.- A | 38.- D | 70.- B |
| 7.- A | 39.- A | 71.- C |
| 8.- B | 40.- A | 72.- C |
| 9.- B | 41.- A | 73.- A |
| 10.- A | 42.- D | 74.- A |
| 11.- D | 43.- C | 75.- A |
| 12.- C | 44.- A | 76.- B |
| 13.- A | 45.- A | 77.- C |
| 14.- B | 46.- A | 78.- C |
| 15.- A | 47.- C | 79.- D |
| 16.- D | 48.- C | 80.- B |
| 17.- A | 49.- C | 81.- A |
| 18.- D | 50.- D | 82.- C |
| 19.- B | 51.- B | 83.- B |
| 20.- D | 52.- C | 84.- D |
| 21.- C | 53.- A | 85.- D |
| 22.- C | 54.- A | 86.- C |
| 23.- A | 55.- A | 87.- A |
| 24.- A | 56.- A | 88.- B |
| 25.- D | 57.- C | 89.- C |
| 26.- D | 58.- D | 90.- D |
| 27.- D | 59.- C | 91.- B |
| 28.- A | 60.- B | 92.- D |
| 29.- D | 61.- A | 93.- B |
| 30.- A | 62.- B | 94.- C |
| 31.- A | 63.- D | 95.- C |
| 32.- B | 64.- C | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Hem de tenir clar que el primer nombre d'una indicació de perill ens indicarà el tipus de perill, essent:

HXXX:

2: perill físic

3: perill per la salut

4: perill pel medi ambient

En aquest cas la primera xifra és un 4, i l'única opció que presenta un perill per al medi ambient és la resposta correcta.

2.-

Article 37.2 - La Divisió i la Regió són òrgans que, de manera ordinària, s'adscriuen a la Subdirecció General Operativa, a les quals correspon la direcció estratègica d'àmbits concrets de l'activitat del cos de Bombers de la Generalitat. La naturalesa organitzativa de la Divisió és d'òrgan central, mentre que la de la Regió és la d'òrgan territorial.

3.-

δ = Coeficient de resistivitat del material a 20 ° C. És una constant que depèn de cada material, en el cas del coure val 0,017.

4.-

Els òrgans superiors de l'Administració de la Generalitat són el president o la presidenta de la Generalitat, el Govern, el conseller primer o la consellera primera del Govern, el vicepresident o la vicepresidenta del Govern i els consellers, mentre que els secretaris generals i els directors generals són alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat (article 5 de la Llei 13/1989).

5.-

Una ampolla de CO₂ a -20°C i 2 atm de pressió estarà en estat gas (diagrama de fases).

7.-

Les vàlvules de bola són vàlvules de quart de volta, on la maneta de la vàlvula de bola s'ha de girar 90° per passar d'un estat totalment obert a un estat totalment tancat o viceversa. El volant de les vàlvules de globus s'ha de girar diverses vegades des de totalment tancat fins a totalment obert.

8.-

Font: enciclopèdia.cat.

9.-

L'intradós és la part del mur de contenció que no estarà en contacte amb les terres.

10.-

Filet: alçada del ressalt.

Diàmetre nominal: és el diàmetre exterior de l'element mascle mesurat per fora del filet.

11.-

La calç es caracteritza per la seva plasticitat i elevada permeabilitat al vapor d'aigua.

La calç es pot barrejar amb el formigó sense problema, mentre no dugui armat.

12.-

ITC-BT-20 - 2.1.1 Disposicions.

En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques, per norma general es disposaran de manera que entre les superfícies exteriors de totes dues es mantingui una distància mínima de 3 cm.

13.-

SATE = Sistema d'Aïllament Tèrmic Exterior.

L'EFTE és un material molt innovador en l'arquitectura actual. És fort, lleuger i resistent.

14.-

Si col·loquem un voltímetre en sèrie en un circuit, aquest es comportarà com un circuit obert ja que la resistència interna és molt elevada, comparable a la resistència elèctrica de l'aire en un circuit obert. Un voltímetre adequat en la seva escala a la tensió a mesurar mai el farem malbé per una mala connexió.

16.-

No té valor normatiu, però és un element important per a la interpretació del text.

17.-

Sempre ofereix aventatge mecànic.

18.-

El REBT també contempla l'aïllament suplementari.

Aïllament d'un cable: conjunt de materials aïllants que formen part d'un cable i la funció específica del qual és suportar la tensió.

Aïllament principal: aïllament de les parts actives, el deteriorament de les quals podria provocar risc de xoc elèctric.

Aïllament funcional: aïllament necessari per garantir el funcionament normal i la protecció fonamental contra els xocs elèctrics.

Aïllament reforçat: aïllament les característiques mecàniques i elèctriques del qual fa que es pugui considerar equivalent a un doble aïllament.

Aïllament suplementari: aïllament independent, previst a més de l'aïllament principal, a efectes de assegurar la protecció contra el xoc elèctric en cas de deteriorament de l'aïllament principal.

19.-

La ciència que estudia el moviment dels objectes tenint en compte les forces que l'origen és la dinàmica. La dinàmica és una branca de la física que es dedica a comprendre com les forces afecten el moviment dels objectes i com aquests objectes reaccionen davant de les forces aplicades.

20.-

Núvols baixos (< 3 km): cúmul, estrats.

Núvols mitjans (3 - 7 km): altostrats, altocúmul, nimbostrats.

Núvols alts (> 7 km): cirrus, cirrostrats.

21.-

Densitats aproximades:

Acer: sobre els 7.800 kg/m³

Formigó: sobre els 2.300 kg/m³

Aigua: sobre els 1.000 kg/m³ (màxima densitat als 4°C)

22.-

Superfície forestal - 2.042.017 ha - 63,6%

Conreus - 822.193 ha - 25,6%

Urbà, urbanitzable i infraestructures - 218.955 ha - 6,8%

Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

23.-

Es duu a terme fora del contacte de l'aire.

24.-

El combustible, en canvi, serà l'agent oxidat.

25.-

Les làmpades d'incandescència són un tipus de làmpada elèctrica que utilitza una bombeta de vidre per generar llum mitjançant la incandescència d'un filament de material conductor, generalment filferro o tungstè.

26.-

Si no pugués tossir, estant conscient, iniciariem la maniobra de Heimlich.

27.-

L'immobilitzador cervical o, en alguns casos, "dama d'Elx", és un dispositiu que assegura completament la immobilització correcta del coll, complementant el collaret cervical. Presenta ajustos amb vetes adherent ("velcros") que faciliten la col·locació. S'ajusta fàcilment a una llitera, la qual cosa permet subjectar el cap i el coll de la víctima

28.-

Combustions lentes: l'energia despresa es dissipa en el medi, no hi ha un augment local de temperatura.

Combustions simples: hi ha un augment considerable de temperatura, la velocitat del foc és inferior a 1 m/s.

Combustions deflagrants o deflagració: la velocitat de propagació del foc és superior a 1 m/s, es generen ones de pressió que es mantenen paral·leles entre si i es produeixen efectes sonors anomenats flaixos.

Combustions detonants o detonacions: la velocitat de propagació del foc és superior a la del so (340 m/s), les ones de pressió pateixen discontinuïtats i provoquen una onada de xoc.

29.-

1.000 grams = 1 kg.

$$E_m = E_p + E_c$$

Energia mecànica en el moment de llançar l'objecte (no s'hi suma la E_p perquè la h és 0):

$$E_c = 1/2 \times m \times v^2 = 1/2 \times 1 \times 20^2 = 0,5 \times 400 = 200 \text{ J.}$$

Energia mecànica en assolir l'altura màxima (no s'hi suma la E_c perquè la $v = 0$):

$$E_m = E_p = m \times g \times h = 1 \times 10 \times h = 10h.$$

Atenent al principi de conservació de l'energia mecànica:

$$200 \text{ J} = 10h$$

$$h = 200/10 = 20 \text{ metres.}$$

www.academiabombers.com

30.-

Si les característiques d'una emergència ho exigeixen, les autoritats competents dels serveis públics de prevenció i extinció d'incendis poden requisar tot tipus de béns, i també intervenir i ocupar transitòriament els que siguin necessaris. Les persones afectades per aquestes actuacions tenen dret a ésser indemnitzades, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

31.-

La calor específica de l'aigua és d'aproximadament 1 caloria per gram i grau centígrad ($\text{cal/g} \cdot ^\circ\text{C}$), o de forma

equivalent, 4.186 joules per gram i grau centígrad (J/g·°C). Això significa que es necessita aquesta quantitat d'energia per augmentar la temperatura d'1 gram d'aigua en 1 °C.

33.-

Sistemes de ruixadors automàtics d'aigua:

- De canonada mullada.
- De canonada seca.
- D'acció prèvia.

34.-

L'Institut Català de les Dones, amb la col·laboració dels departaments corresponents i amb la participació dels agents socials i econòmics implicats i de les entitats, associacions i col·lectius de defensa dels drets de les dones d'arreu de Catalunya, és l'òrgan encarregat de dissenyar, coordinar i impulsar l'elaboració dels plans estratègics de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat, i també de fer-ne el seguiment i l'avaluació.

35.-

Unitats de...

Calor específica: J/K*kg

Capacitat calorífica: J/K

Calor latent: J/kg

36.-

El principal canvi que introdueix la nova versió de la norma harmonitzada UNE-EN 771- 1:2011+A1: 2016 és que defineix els usos següents previstos per a les peces d'argila cuita per a fàbrica de maçoneria:

- Peça "P" d'argila cuita per a murs, pilars i particions de fàbrica de maçoneria protegida.
- Peça "U" d'argila cuita per a murs, pilars i particions de fàbrica de maçoneria no protegida.

37.-

Classe 4.1: Matèries sòlides inflamables, matèries autorreactives, matèries que polimeritzen i matèries explosives dessensibilitzades sòlides.

Classe 4.2: Matèries que poden experimentar inflamació espontània.

Classe 4.3: Matèries que en contacte amb l'aigua desprenen gasos inflamables.

38.-

La pols polivalent és composta per elements del tipus bisulfat d'amoni, fosfat d'amoni, clorur potàssic, bicarbonat d'ureapotàssic, etc. Aquest tipus de pols es descompon entre 80- 100°C i genera quantitat d'amoníac i aigua. El producte residual forma unes crostes contínues de polifosfats que destorben l'arribada d'aire i afavoreixen d'altra part la coqització de les substàncies orgàniques. Aquestes pols són adequades per a focs de tipus A, B i C ja que també actuen per refredament i per trencament de la reacció en cadena.

39.-

El nivell de comandament d'un servei davant d'una situació d'emergència el determina el cap de coordinació territorial corresponent, en funció de la informació rebuda i de l'escenari de la situació d'emergència i, si escau, d'acord amb les instruccions establertes. El nivell de comandament pot variar a petició del cap d'intervenció, del cap de coordinació territorial, o per decisió del subdirector general competent en l'àmbit operatiu, a través del cap de coordinació de la Sala Central de Bombers.

41.-

El Polièstirè Extrusionat (XPS) és una espuma rígida feta de polièstirè que passa pel procés d'extrusió. És utilitzat com a aïllant tèrmic en construcció, com panells d'aïllament en cobertes, parets i sòls.

42.-

Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals - article 29 / 4rt.

43.-

La densitat absoluta del gas natural és de $0,737 \text{ kg/m}^3$, mentre que la de l'aire és de $1,225 \text{ kg/m}^3$.

44.-

La resta d'opcions fan referència a sistemes de seguretat activa.

45.-

En canonades rígides les pèrdues de càrrega són independents de la pressió.

47.-

Un FCEV o Fuel Cell Electric Vehicle és un vehicle elèctric que utilitza una cèl·lula de combustible d'hidrogen per generar electricitat, en lloc d'emmagatzemar l'energia en una bateria com fan els vehicles elèctrics convencionals (BEV - Battery Electric Vehicle).

HEV: Hybrid Electric Vehicle.

PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle.

BEV: Battery Electric Vehicle.

FCEV: Fuel Cell Electric Vehicle.

48.-

Escumògen + aigua = escumant

Escumant + aire = espuma

49.-

Tampoc necessitaran reixetes de ventilació.

50.-

Per exemple:

Metà (CH_4): 537°C
n-butà (C_4H_{10}): 405°C

51.-

El manòmetre mesura la pressió relativa.

El tub de Pitot és un instrument de mesura de la pressió que serveix per calcular la pressió total.

El baròmetre serveix per mesurar la pressió atmosfèrica.

52.-

La variació de la temperatura produeix una variació a la resistència. La majoria dels metalls augmenten la seva resistència en augmentar la temperatura. Per contra, en altres elements, com el carboni o el germani la resistència disminueix.

53.-

Durant 2 hores.

$980 \text{ Kpa} = 10 \text{ kg/cm}^2$.

54.-

Als locals que estiguin situats a un nivell inferior a un primer soterrani no s'han d'instal·lar aparells de gas.

Quan el gas subministrat sigui més dens que l'aire, en cap cas no s'han d'instal·lar aparells de gas en un primer soterrani.

El que indica el paràgraf anterior no és aplicable a les sales de màquines.

55.-

Gasos en proporcions fixes (O₂, N₂, CO₂, H₂, He...)

Gasos en proporcions variables (vapor d'aigua-H₂O)

Partícules en suspensió (cendres, pol·len, espores...)

56.-

Segons la teoria àcid-base de Brønsted-Lowry, una base és una substància que accepta protons (H⁺). En aquest cas, l'amoniàc accepta un protó de l'aigua, convertint-se en ió amoni (NH₄⁺) i deixant anar ions hidroxil (OH⁻), la qual cosa augmenta el pH de la solució.

57.-

La tensió que apliquem al circuit s'expressa en Volts (V), la resistència dels conductors en Ohms (Ω) i la intensitat de corrent en Ampers (A).

59.-

Un transformador és una màquina elèctrica estàtica (sense parts en moviment) d'inducció electromagnètica que permet convertir els valors de tensió i d'intensitat de corrent subministrat per una font de corrent altern, o una font de senyals periòdiques, en un o més sistemes de corrent altern amb valors de tensió i intensitat diferents però de la mateixa freqüència.

60.-

Discriminació de segon ordre: el maltractament exercit contra persones o grups de persones pel fet de defensar persones o grups discriminats.

Discriminació indirecta: la discriminació que es produeix quan una disposició, un criteri o una pràctica pretesament neutres són susceptibles de causar un perjudici major a una persona per algun dels motius a què fa referència l'article 1.

Discriminació per associació: la discriminació que es produeix quan una persona o el grup al qual se l'associa és objecte de discriminació, real o atribuïda, com a conseqüència de la seva relació amb una persona o un grup per algun dels motius a què fa referència l'article.

Victimització secundària: el maltractament addicional exercit contra persones que es troben en algun dels supòsits de discriminació, assetjament, represàlia o intolerància com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits, les duplicitats o les fragmentacions de les intervencions dutes a terme pel sorganismes responsables.

61.-

Els glòbuls vermells o glòbuls rojos, hematies o eritròcits són les cèl·lules sanguínies més comunes i són el principal mitjà d'aportació d'oxigen als teixits corporals dels vertebrats.

62.-

Situat als termes municipals de Navès, Guixers i una petita part de Sant Llorenç de Morunys, l'embassament de la Llosa del Cavall es va inaugurar l'any 1998 i té una capacitat de 79,40 hm³. Els seus usos són la regulació d'avingudes, l'abastament, el reg i les activitats recreatives.

www.academiabombers.com

63.-

Elaborar el catàleg de recursos i serveis mobilitzables per a la protecció civil correspon a l'alcalde o alcaldessa.

64.-

$$E_c = 1/2 \times m \times v^2$$

65.-

Mapa de relleu: mapa que representa i destaca principalment l'orografia i les formes del relleu mitjançant qualsevol dels diversos mètodes cartogràfics disponibles.

Mapa temàtic: mapa que, sobre una base topogràfica elemental de referència, transmet o destaca alguna idea, pauta de distribució o teoria sobre el territori representat mitjançant nombrosos i variats recursos de tècniques d'expressió cartogràfiques.

66.-

Cedre: Cedrus.

Alzina surera: Quercus suber.

Avet: Abies alba.

Carrasca: Quercus rotundifolia.

67.-

És desaconsellat en incendis de metalls i és apropiat en incendis en presència de corrent elèctric.

GENCAT - Seguretat contra incendis.

68.-

És la corresponent a habitatges amb superfícies útils superiors a 160 m² i no ha de preveure una potència inferior a 9.200 W.

En cas de previsió d'utilització de sistemes de condicionament d'aire també es farà obligatòria la instal·lació d'un grau d'electrificació elevada.

70.-

El còlon ascendent és la primera porció del còlon, que és part de l'intestí gros. Es troba a la part dreta de l'abdomen i comença just després de la vàlvula ileocecal, que separa l'intestí prim del còlon. El còlon ascendent s'estén cap amunt des de la part inferior dreta de l'abdomen fins a sota el fetge, on fa un angle brusc (angle hepàtic) per convertir-se en el còlon transvers.

La seva funció principal és absorbir l'aigua i els electròlits de la femta líquida que prové de l'intestí prim, contribuint a convertir-la en una substància més sòlida abans de continuar pel còlon transvers i la resta de l'intestí gros. També és una zona important per l'absorció d'electròlits i alguns nutrients.

71.-

El Pic de Costa Cabrolera és un cim de la Serra del Cadí, al Prepirineu català. És el més alt del Berguedà i de la província de Barcelona amb 2.604 metres d'altitud.

72.-

Mentre que els lligaments uneixen ossos amb ossos a les articulacions per proporcionar estabilitat, els tendons uneixen músculs amb ossos per permetre el moviment i la transmissió de força. Ambdós tenen un paper crucial en la funció del sistema musculoesquelètic i en el suport estructural del cos.

73.-

El sistema ortogonal complementari de codificació el formen les direccions paral·lela a la costa o sud-oest/nord-est (SW-NE -> C-3x) i perpendicular a la costa o sud-est/nord-oest (SE-NW -> C-4x, C-5x, C-6x).

74.-

Requisits:

- Que es tracti de funcionaris que ocupin els llocs a permutar amb destinació definitiva i que hagin transcorregut com a mínim dos anys des de l'obtenció d'aquesta destinació definitiva.

- Que els llocs tinguin igual categoria, nivell de complement de destinació i específics, si bé aquest darrer es podrà modular en atenció a la jornada, que es puguin exercir indistintament pels funcionaris que permuten i que tinguin el mateix sistema de provisió.

- Que a ambdós funcionaris els manquin més de tres anys per a la seva jubilació.

- En tot cas, els interessats han de complir els requisits establerts en la relació de llocs de treball per exercir

els llocs objecte de permuta.

- Que hi hagi informe favorable per part dels titulars dels centres directius, unitats o organismes als quals estiguin adscrits els corresponents llocs de treball, sobre la idoneïtat dels funcionaris a permutar. A aquests efectes es podran utilitzar qualsevol dels mitjans d'acreditació dels mèrits i capacitats previstos per al concurs.

75.-

Es divideixen en dues categories: VLA-ED i VLA-EC.

S'estableixen originalment en les següents unitats: ml/m³ (ppm).

Els VLB són els valors de referència per als indicadors biològics associats a l'exposició global als agents químics.

76.-

RIPCI - pàgina 21.

77.-

A l'àrea metropolitana de Barcelona hi viuen 3.303.927 persones, repartides en una superfície de 636 km².

78.-

Pes aparent = Pes de l'objecte - força d'empenyiment

79.-

Nombre de polígons d'activitat econòmica per cada 10.000 habitants:

Comarques Centrals: 6,16.

Metropolità: 0,89.

Camp de Tarragona: 2,21.

Alt Pirineu i Aran: 2,11.

80.-

En SVB en un lactant que no respira, el reanimador, abans d'anar a buscar ajuda practicarà un minut de suport vital.

81.-

En aquests casos, l'empresari ha de dur a terme, a més, la notificació a què es refereix l'apartat 3 d'aquest article.

Article 3: L'empresari està obligat a notificar per escrit a l'autoritat laboral els danys per a la salut dels treballadors al seu servei que s'haguessin produït arran del desenvolupament de la seva feina, d'acord amb el procediment que es determini reglamentàriament.

82.-

Al ràcord exterior hi connectarem la mànega impulsora i a l'inferior, la sortida d'impulsió a la perifèria.

83.-

Disposició addicional Desena.

1. Les convocatòries per a accedir a les diferents categories de les escales bàsica, tècnica, executiva i superior del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya aprovades a partir de l'1 de gener de 2022 poden determinar el nombre de places reservades per a dones per a complir l'objectiu d'equilibrar la presència de dones i homes en les diferents categories. El nombre de places reservades per a dones ha d'ésser proporcional als objectius perseguits i no pot ésser inferior al 25% ni superior al 40% de les places convocades.

84.-

Ventiladors en sèrie al llarg del recorregut: un primer ventilador (el de major capacitat —anomenat principal—) es col·loca a l'entrada del recinte. Les pèrdues de càrrega al llarg del recorregut fan que, en un punt concret, la velocitat sigui molt baixa. En aquesta posició es col·loca el segon ventilador (anomenat auxiliar), tornant a impulsar el flux.

L'ús d'aquesta tècnica pot generar un augment del flux de gasos superior a qualsevol de les dues anteriors. El segon ventilador, a més, genera una depressió a la seva part posterior cap a la qual tendeix a dirigir-se el flux del ventilador principal, reduint encara més l'efecte d'altres pèrdues de càrrega.

85.-

Cabal = Volum / Temps.

86.-

La funció principal del turboalimentador (o simplement "turbo") en un motor de gasoil és augmentar la pressió d'admissió d'aire al cilindre del motor. Això millora significativament l'eficiència de la combustió i, per tant, augmenta la potència i l'eficiència del motor.

El turboalimentador funciona utilitzant els gasos d'escapa per fer girar una turbina, que, a la vegada, impulsa un compressor. Aquest compressor comprimeix l'aire abans d'introduir-lo als cilindres del motor. Com que hi ha més aire comprimit, es pot injectar més combustible, aconseguint una combustió més eficient i augmentant la potència del motor.

87.-

Per efecte joule, minimitzant la calor que es desprèn en el transport, es poden minimitzar les pèrdues d'energia:

$$Q = P \times t$$

88.-

Apèndix 2 (pàgina 43).

89.-

Els rius mediterranis es poden agrupar en tres grups: els afluents catalans de l'Ebre, amb el Segre i els seus afluents (la Noguera Ribagorçana, la Noguera Pallaresa i la Valira); els rius que tenen la seva capçalera al Pirineu, com la Muga, el Fluvià, el Ter (amb el Freser i l'Onyar) i el Llobregat (amb el Cardener i l'Anoia), i aboquen les seves aigües directament a la mar, i els rius que neixen al Sistema Mediterrani (la Tordera, el Besòs, el Foix, el Gaià, el Francolí i la Sénia).

90.-

$$30 \text{ cm} \times 8 \text{ kp} = 12 \text{ cm} \times x$$

$$x = 240/12 = 20 \text{ kp}$$

20 kp = 200 Newtons, que equival a la força que faran 20 litres.

91.-

Això és degut a què el pistó, per a realitzar un cicle complet, puja i baixa dues vegades.

92.-

$$P1 \times V1 = P2 \times V2 ; 200 \times 50 = 1 \times V2 ; V2 = 10.000 \text{ litres} = 10 \text{ m}^3$$

93.-

$$1 \text{ N} = 100.000 \text{ dines.}$$

94.-

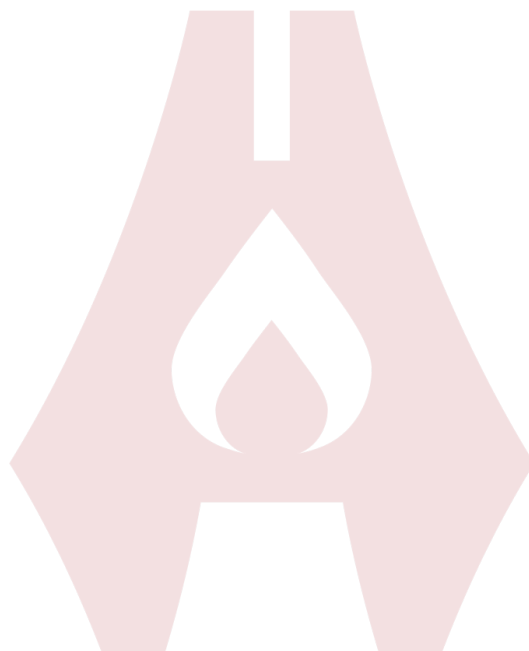
Per exemple un oli SAE 10W 50 ens diu que a -18º es comporta com un SAE 10, i que a 99º ho fa com un SAE 50.

95.-

Són els espais naturals d'extensió reduïda i de considerable interès científic que són objecte d'aquesta declaració per aconseguir preservar íntegrament el conjunt d'ecosistemes naturals que contenen o alguna de les seves parts. La declaració de reserves naturals es fa per llei quan és reserva integral i per decret del Consell Executiu quan és reserva parcial.

A Catalunya hi ha declarades 59 reserves naturals parcials:

- 27 al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
- 2 al Parc Natural del Cap de Creus.
- 2 al Parc Natural del Delta de l'Ebre.
- 2 al Parc Natural de l'Alt Pirineu.
- 2 al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
- 2 al Parc Natural de Collserola.
- 2 al Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera.
- 1 al Parc Natural dels Ports.
- 1 al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.
- 1 al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.
- 17 isolades.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com